Einführung

Joern Ploennigs · AI4SC



> The mind is for having ideas, not holding them.
>
> — David Allen

Kontakt

Die Vorlesung hält Prof. Dr.-Ing. habil. Jörn Plönnigs, Inhaber der Professur KI für Digitales Bauen. Fragen zu den Vorlesungsinhalten können jederzeit per E-Mail gestellt oder in einem vereinbarten Termin im Büro besprochen werden.

Vorlesung	
Name	Prof. Dr.-Ing. habil. Jörn Plönnigs
Professur	KI für Digitales Bauen
Büro	Justus-von-Liebig-Weg 2, Raum 114
E-Mail	Joern.Ploennigs@uni-rostock.de
Telefon	0381 498-3500



Lernziele und Motivation

KI-Werkzeuge erzeugen heute in Sekunden Code, für den wir früher oft Stunden gebraucht hätten. Das Ziel dieses Kurses verschiebt sich deshalb vom Schreiben zum Beurteilen. Wir lernen, KI-generierten Python-Code zu lesen und zu verstehen, ihn gezielt an eine ingenieurtechnische Anforderung anzupassen und die Korrektheit des Ergebnisses zu verifizieren, beispielsweise bei der Auswertung von Sensordaten einer Brückenüberwachung oder bei der Berechnung von Bauteilmengen aus einem Gebäudemodell.

Was wir lernen

Am Ende der Veranstaltung kennen wir die Grundlagen der Programmierung und der Datenbanken. Wir können Anforderungen für eine Softwareaufgabe formulieren und Code mit KI-Unterstützung entwerfen. Wir lesen und verstehen Python-Code, den wir nicht selbst geschrieben haben, und verifizieren die Ergebnisse gegen die Anforderung. Schließlich entwerfen wir einfache Datenbanken und fragen sie ab.

Wozu wir es brauchen

Diese Kompetenzen entwickeln ein Programmierverständnis für Ingenieuraufgaben: Wir können Software für Ingenieurprobleme entwerfen und prüfen, setzen KI-Werkzeuge kompetent und

kritisch ein und beurteilen Software, statt ihr blind zu vertrauen. Zugleich bilden sie die Grundlage für BIM, GIS und Simulation sowie für ein Verständnis der digitalen Transformation im Bauwesen.

Die Grundlagen der Programmierung und der Datenbanken bleiben dafür unverzichtbar, denn nur wer versteht, wie Code funktioniert, kann beurteilen, ob er das Richtige tut. Deshalb lernen wir trotz KI die Grundelemente des Programmierens: Variablen, Datentypen, Kontrollstrukturen, Funktionen und Algorithmen. Sie sind die Sprache, in der wir KI-Ergebnisse beurteilen. Hinzu kommen die üblichen Schritte eines Softwareprojekts und Strategien zur Problemanalyse, die uns helfen, eine Aufgabe so zu zerlegen, dass sie sich prüfen lässt. Diese Grundlagen machen uns unabhängig von einem bestimmten Werkzeug, denn KI-Werkzeuge wechseln schnell, das Verständnis bleibt.

Vorlesungsplanung



Abbildung 1: Die sechs Blöcke des Kurses mit ihren Leitfragen

Der Kurs führt in sechs Blöcken von der Hardware bis zur Datenbank. Jeder Block ist durch eine Leitfrage gekennzeichnet, die zugleich beschreibt, was wir am Ende des Blocks können sollen: wie ein Computer mit Daten arbeitet, wie wir Software für eine Aufgabe entwerfen, wie wir KI-generierten Code lesen und ändern, woran wir die Korrektheit eines Ergebnisses erkennen, wie wir Probleme Schritt für Schritt lösen und wie wir große Datenmengen verwalten. Die Reihenfolge folgt dem Arbeitsablauf bei einer Ingenieuraufgabe; die Blöcke bauen aufeinander auf.

Vorlesungsinhalte

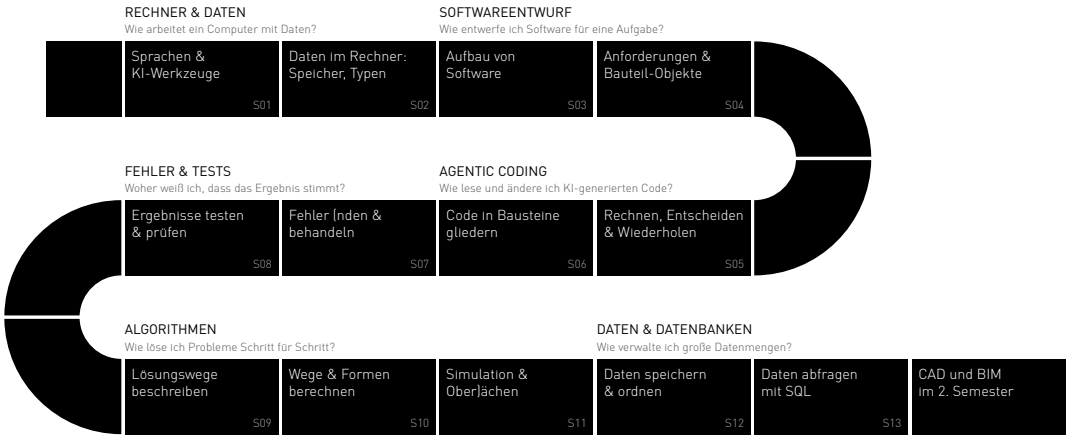


Abbildung 2: Die Vorlesungen sind sechs Blöcken zugeordnet

Die dreizehn Vorlesung verteilen sich auf die sechs Blöcke. Die Abbildung ordnet jedem Block seine Vorlesung zu und verweist am Ende auf die Veranstaltung „CAD und BIM“ im zweiten Semester, die auf diesen Grundlagen aufbaut.

Rechner und Daten (Vorlesung 1 und 2)
Wie arbeitet ein Computer mit Daten? Die erste Vorlesung diskutiert die Anwendung von Informatik und behandelt Programmiersprachen und KI-Werkzeuge, die zweite Vorlesung, wie Daten im Rechner abgelegt werden: im Speicher und in Datentypen. Der Block klärt damit, auf welcher Maschine jedes Programm läuft, auch jedes, das eine KI für uns geschrieben hat.

Softwareentwurf (Vorlesung 3 und 4)
Wie entwerfe ich Software für eine Aufgabe? Die dritte Vorlesung behandelt den Aufbau von Software, die vierte Anforderungen und Bauteil-Objekte. Wir übersetzen eine Aufgabe in Anforderungen, Aufbau und Programmablauf, bevor Code entsteht, gleichgültig ob wir ihn selbst schreiben oder von einer KI schreiben lassen.

Agentic Coding (Vorlesung 5 und 6)
Wie lese und ändere ich KI-generierten Code? In der fünften Sitzung lernen wir Rechnen, Entscheiden und Wiederholen kennen, in der sechsten, wie sich Code in Bausteine gliedern lässt. Diese Bausteine von Python sind das Handwerkszeug, mit dem wir den Code einer KI lesen und an eine Anforderung anpassen.

Fehler und Tests (Vorlesung 7 und 8)
Woher weiß ich, dass das Ergebnis stimmt? Die siebte Vorlesung zeigt, wie wir Fehler finden und behandeln, die achte, wie wir Ergebnisse testen und prüfen. Dazu gehört ausdrücklich die Prüfung von KI-generiertem Code.

Algorithmen (Vorlesung 9 bis 11)
Wie löse ich Probleme effizient? Wir beschreiben Lösungswege in der neunten Sitzung, berechnen Wege und Formen in der zehnten und behandeln Simulation und Oberflächen in der elften. Dafür nutzen wir Lösungsverfahren wie Rekursion und Graphenalgorithmen und wenden sie auf Geometrie, Raster und Benutzeroberflächen an.

Daten und Datenbanken (Vorlesung 12 und 13)
Wie verwalte ich große Datenmengen? Die zwölfte Sitzung behandelt, wie wir Daten speichern und ordnen, die dreizehnte, wie wir sie mit SQL abfragen. Zusammen zeigen sie, wie große Datenmengen in Dateien und Datenbanken gespeichert und abgefragt werden.

Übungsstruktur

Jede Sitzung besteht aus zwei Teilen. Die Vorlesung erklärt Konzepte und zeigt sie an Beispielen aus dem Bauwesen; in der Übung wenden wir sie an praktischen Ingenieuraufgaben an. Das gilt für alle sechs Blöcke gleichermaßen, sodass wir jedes neue Konzept unmittelbar an einer Aufgabe erproben.

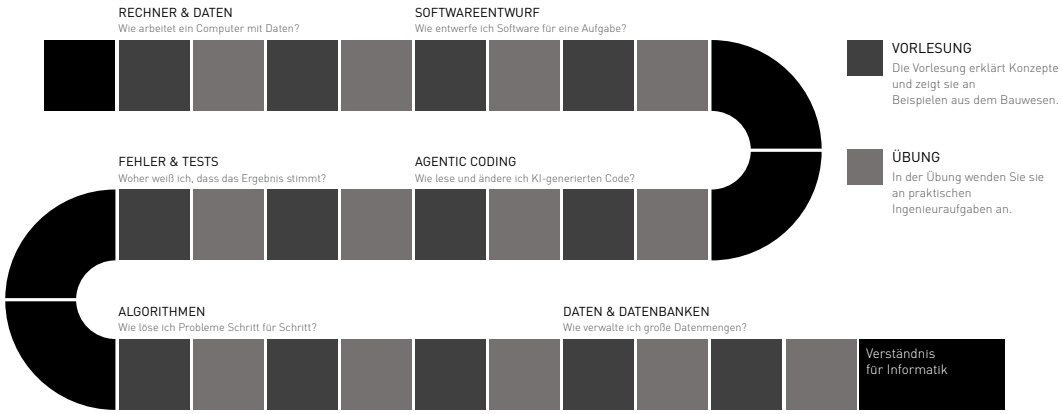


Abbildung 3: Vorlesung und Übung in jedem der sechs Blöcke

Vorlesungsfolien

Die Vorlesungsfolien stehen als PDF im StudIP-Kurs unter https://studip.uni-rostock.de zur Verfügung. Dort finden sich außerdem aktuelle Ankündigungen zur Vorlesung und zur Übung.

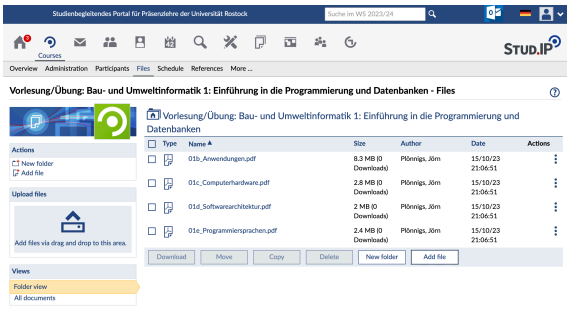


Abbildung 4: Screenshot der StudIP-Kursseite

Vorlesungsdokumentation

Zusätzlich zu den Folien gibt es eine ausführliche Vorlesungsdokumentation als Webseite unter https://code-book.ai4sc.auf.uni-rostock.de. Sie enthält zu jeder Folie einen erklärenden Fließtext, wie den, den wir an dieser Stelle lesen, und eignet sich zum Nacharbeiten und zur Prüfungsvorbereitung.

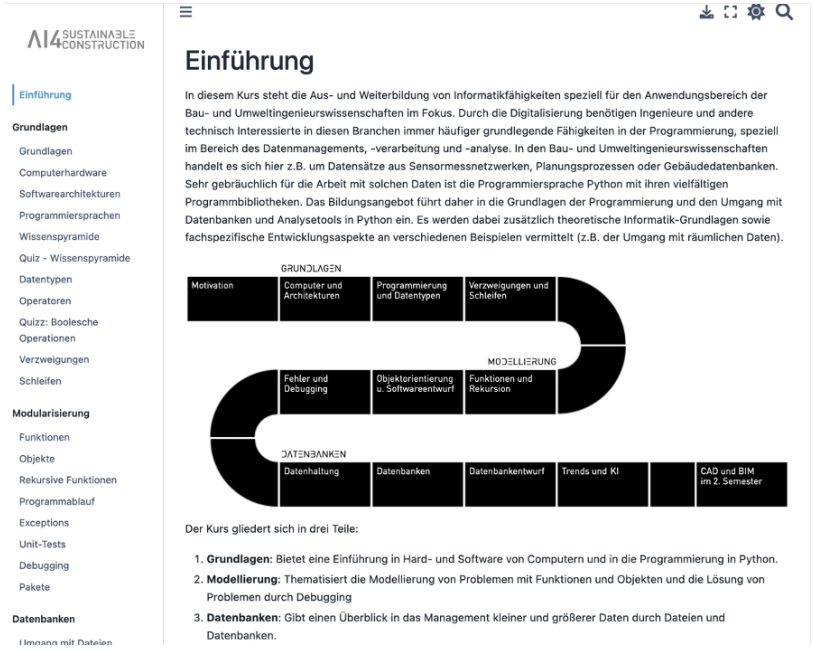


Abbildung 5: Screenshot der Vorlesungsdokumentation

Übung

Midjourney: cf. C. Spitzweg ‚The Bookworm'

Die Übung ergänzt die Vorlesung um die praktische Arbeit: Wir lösen Aufgaben, prüfen KI-Ergebnisse und klären offene Fragen.

Kontakt Übung

Die Übung leitet Dr.-Ing. Markus Berger. Er ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Übungsaufgaben, die Konsultationen und die Prüfungszulassung.

Übung	
Name	Dr.-Ing. Markus Berger
Professur	KI für Digitales Bauen
Büro	Justus-von-Liebig-Weg 2, Raum 107
E-Mail	Markus.Berger@uni-rostock.de
Telefon	0381 498-3503



Übungen

Die Übung findet mittwochs von 9:15 bis 10:45 Uhr im Hörsaal 1 statt. In ihr lernen wir, Software zu entwerfen und den Umgang mit KI-Werkzeugen richtig zu gestalten. Wir passen Code an Ingenieuraufgaben an, lesen und prüfen ihn und klären Fragen zu Vorlesung und Übung. Die Konzepte der Vorlesung werden dabei an typischen Aufgaben aus dem Bauingenieurwesen angewendet.

Zusätzlich gibt es eine Konsultation, in der Fragen zur Vorlesung und zu den Aufgaben direkt geklärt werden; sie findet mittwochs von 11:15 bis 12:45 Uhr in den PC-Pools 1 und 2 statt. Den genauen Ablauf der Übung stellt Markus Berger in der ersten Übung am Mittwoch vor.

Prüfungszulassung

Wir benoten die Übungen nicht, sondern bewerten jede Übung mit erfüllt oder nicht erfüllt; Teilleistungen gibt es nicht. Für die Zulassung zur Klausur müssen am Ende des Semesters mindestens 50 Prozent der Übungen erfüllt sein, wobei umfangreichere Übungen stärker zählen.

In der Klausur prüfen wir fundiertes Programmierverständnis ohne KI-Werkzeuge, nämlich das Lesen, Anpassen und Verifizieren von Code. KI-Werkzeuge dürfen in den Übungen gern genutzt werden, das Ergebnis muss aber selbst erklärt und geprüft werden. Wer die Übungen vollständig der KI überlässt, erreicht vielleicht die Zulassung, ist aber auf die Klausur nicht vorbereitet.

Motivation

Midjourney: cf. Eugène Delacroix ‚Liberty Leading the People'

Bevor wir in die Programmierung einsteigen, lohnt es sich, kurz innezuhalten und zu fragen: Was verstehen wir unter Informatik, und warum lernen Bauingenieurinnen und Bauingenieure Programmieren? Das bekannte, häufig Edsger W. Dijkstra zugeschriebene Zitat gibt eine erste Antwort: So wenig wie die Astronomie eine Wissenschaft über Teleskope ist, so wenig ist die Informatik eine Wissenschaft über Computer. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Konzepte wie Algorithmen, Datenstrukturen und Modelle, die weit über die Hardware hinausreichen und in jedem ingenieurtechnischen Fachgebiet wirksam werden.

Definition: Informatik

Informatik

Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen, insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Computern. [1]

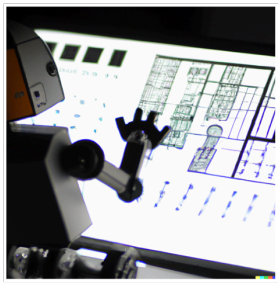
Ursprung u. a.: Mathematik (Logik, Algorithmen) und Elektrotechnik (Hardware)

Für Bauingenieurinnen und Bauingenieure ist entscheidend, dass Informatik kein Selbstzweck ist, sondern ein Werkzeug, das wir einsetzen, um Bauprozesse zu modellieren, Messdaten auszuwerten und ingenieurtechnische Entscheidungen zu unterstützen. Wer dieses Werkzeug versteht, kann es beurteilen, gezielt einsetzen und nötigenfalls korrigieren.

Wo brauchen Ingenieure Informatik?

Informatik ist heute in allen Phasen des Bauprozesses präsent, und diese drei Phasen bilden den roten Faden der folgenden Abschnitte. Im Entwurf ermöglichen computergestützte Werkzeuge wie CAD-Systeme und BIM-Software das präzise Modellieren von Gebäuden und Tragwerken; virtuelle und erweiterte Realität erlaubt es, Entwürfe zu erleben, bevor ein einziger Stein gesetzt wird. Während des Baus unterstützen Softwarewerkzeuge das Bauprozessmanagement und die automatische Protokollierung, während Baurobotik repetitive oder gefährliche Aufgaben übernimmt. Im Betrieb schließlich bilden Geoinformationssysteme die räumliche Grundlage für die Verwaltung von Infrastruktur, während Gebäudeautomationssysteme und CAFM-Software den laufenden Betrieb und die Instandhaltung steuern und optimieren. Informatikkenntnisse ermög-

lichen es Ingenieurinnen und Ingenieuren, diese Werkzeuge nicht nur zu nutzen, sondern sie zu verstehen, anzupassen und weiterzuentwickeln.



- Computer-Aided Design (CAD)
- Virtuelle Umgebungen
- Tragwerksplanung



- Bauprozessautomatisierung
- Messungen zur Abnahme
- Baurobotik



- Geoinformationssysteme
- Facility Management
- Gebäudeautomation

Entwurf: CAD - Computer-Aided Design

CAD-Systeme, kurz für Computer-Aided Design, gehören zu den am weitesten verbreiteten digitalen Werkzeugen im Ingenieurwesen und bilden das Fundament des digitalen Entwurfsprozesses. Softwareanwendungen wie Autodesk Revit ermöglichen das präzise Erstellen, Bearbeiten und Visualisieren von Konstruktionszeichnungen, sowohl in zweidimensionalen als auch in drei-

dimensionalen Darstellungen. In der Praxis der Architektur und des Bauwesens bildet CAD die Basis, auf der weitere digitale Arbeitsschritte aufbauen, etwa die Kopplung mit Berechnungstools für die Statik oder die Integration in Building Information Modeling (BIM)-Workflows. Nach der DIN EN ISO 10209 handelt es sich bei CAD um:

CAD

Softwareanwendungen zum Entwerfen, Konstruieren und Präsentieren von Konstruktionszeichnungen, sowohl für 2D- als auch für 3D-Modelle. [2]

Vertieft wird das Thema in der Veranstaltung „Ingenieursinformatik 2: CAD und BIM“ im zweiten Semester.

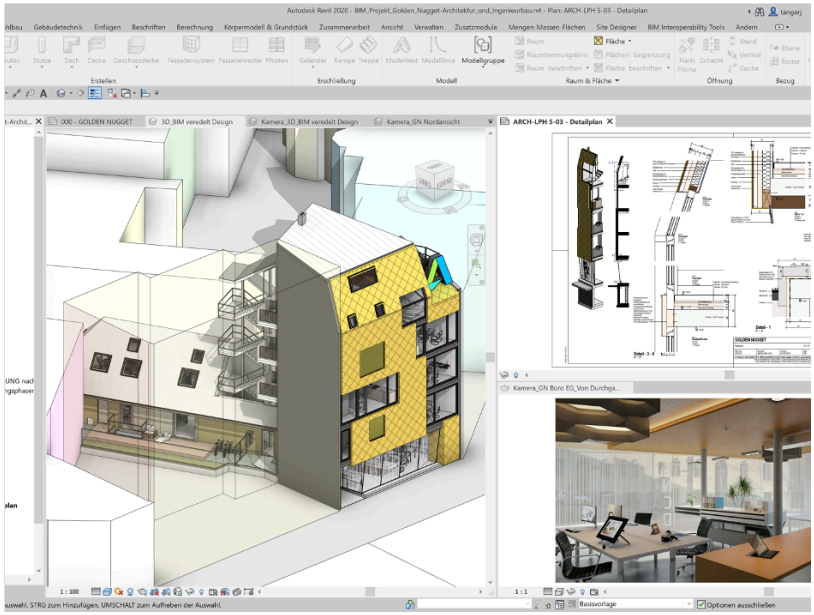


Abbildung 6: Quelle: autodesk.com

Entwurf: Virtuelle Umgebungen

Virtuelle und erweiterte Realität (VR und AR) eröffnen neue Möglichkeiten, Entwürfe und Bauwerke bereits vor ihrer physischen Realisierung zu erleben und zu bewerten. Mit VR-Brillen oder AR-Overlays können digitale Modelle in immersiven 3D-Räumen erkundet und aus jedem Blickwinkel untersucht werden. Diese Technologien reduzieren Missverständnisse zwischen den Gewerken und ermöglichen es, Entwurfsentscheidungen auf einer intuitiveren Ebene zu treffen, als es mit konventionellen 2D-Zeichnungen möglich wäre.

Vertieft wird das Thema in der optionalen Veranstaltung „Entwurfsvisualisierung“ im vierten bis sechsten Semester.

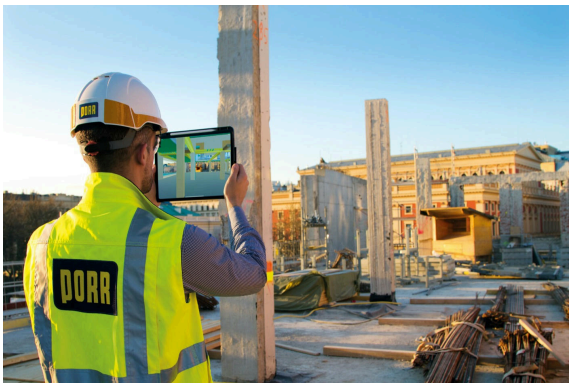


Abbildung 7: Quelle: dabonline.de

Entwurf: Tragwerksplanung

Der Tragwerksplanung kommt eine Schlüsselrolle zu, da sie direkt mit der Sicherheit aller Nutzenden eines Bauwerks verknüpft ist. Moderne Tragwerksplanungstools, die auf numerischen Simulationsmethoden basieren, analysieren komplexe Lastfälle und Spannungszustände und schaffen so eine fundierte Planungsgrundlage. Die normative Grundlage bildet die Eurocode-Reihe, insbesondere DIN EN 1990, die die grundlegenden Anforderungen an die Tragwerksplanung festlegt. Sie definiert die Aufgabe so:

Tragwerksplanung

Ziel der Tragwerksplanung ist es, die erforderliche Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit einer Baukonstruktion während der vorgesehenen Nutzungsdauer sicherzustellen. [3]

Vertieft wird das Thema im Fach Baustatik im dritten Semester.

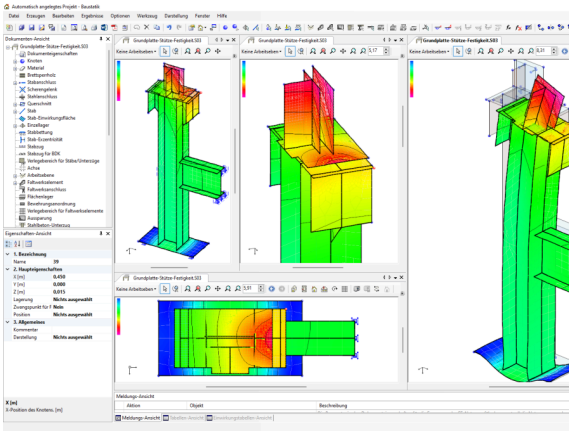


Abbildung 8: Quelle: die.de

Bau: Bauprozessüberwachung

Die Bauprozessüberwachung digitalisiert und rationalisiert zentrale Abläufe auf der Baustelle und in der Projektorganisation. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen zählen das digitale Bautagebuch, das Bauzeitenmanagement und das Bauprojektmanagement. Durch den Einsatz

von Softwarewerkzeugen werden repetitive administrative Aufgaben wie die Dokumentation von Fortschritt, die Erfassung von Wetterdaten oder die Koordination von Nachunternehmen deutlich effizienter. Dies reduziert Fehlerquellen, schafft transparente Nachweise für alle Beteiligten und ermöglicht ein präziseres Timing des Bauvorhabens.

Vertieft wird das Thema im Fach Baubetrieb im vierten Semester.



Abbildung 9: Quelle: baumgartner-baustrom.de

Bau: Baurobotik

Die Baurobotik erforscht und entwickelt roboterassistierte Systeme für den Einsatz im Bauhauptgewerbe, deren Anwendungsmöglichkeiten grundsätzlich unabhängig vom bauspezifischen Geschäftsmodell, vom jeweiligen Segment oder den tatsächlichen Arbeitstätigkeiten sind. Während Roboter in der Fertigung bereits lange Standard sind, stellt die Baubranche einzigartige Herausforderungen durch ihre unstrukturierte, dynamische und häufig ungeplante Umgebung. Dennoch eröffnen roboterunterstützte Systeme enormes Potenzial für die Automatisierung gefährlicher, repetitiver und präzisionsintensiver Aufgaben, etwa von der automatischen Materialplatzierung über das Schweißen von Stahlverbindungen bis hin zur 3D-Druck-Technologie im Bauwesen.

Vertieft wird das Thema in der Masterveranstaltung „Digitales Bauen und Baurobotik“.

Betrieb: GIS (Geoinformationssystem)
Geoinformationssysteme, kurz GIS, werden nach ISO 19101 wie folgt beschrieben:

GIS

Geoinformationssysteme sind Informationssysteme zur Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten. [4]

Im Bauwesen spielen GIS eine wachsende Rolle, etwa bei der Standortanalyse, der Planung von Infrastrukturvorhaben, der Dokumentation von Bestandsgebäuden mit räumlichem Bezug sowie der Integration von Fernerkundungsdaten. Damit sind sie unverzichtbare Werkzeuge für die raumbezogene Entscheidungsfindung in der Bauindustrie. Vertieft wird das Thema im Fach Geodäsie im zweiten Semester.

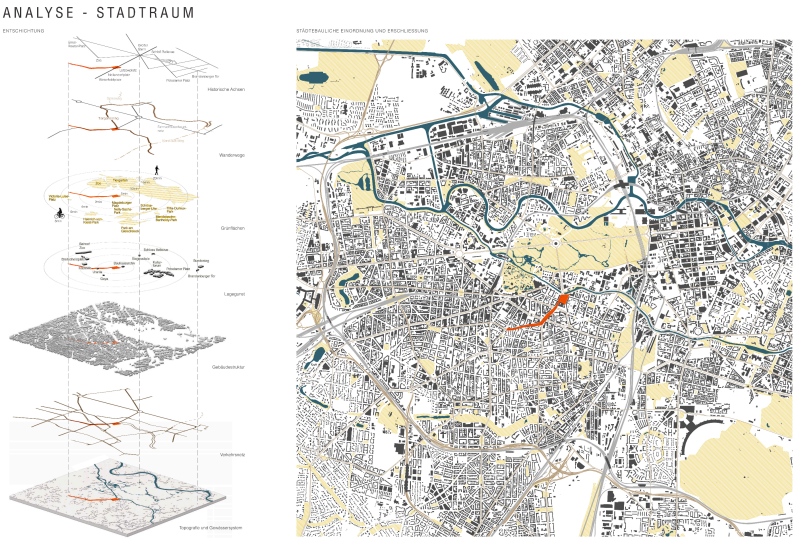


Abbildung 10: Quelle: gisworld.com

Betrieb: Gebäudeautomation
Nach der DIN EN ISO 16484 dient Gebäudeautomation dazu, den Energieverbrauch zu optimieren, den Komfort für die Gebäudenutzenden zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken. Sie wird dort so definiert:

Gebäudeautomation

Gesamtheit von Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen in Gebäuden. [5]

Die Einrichtungen vernetzen technische Anlagen wie Heizung, Lüftung, Klima, Beleuchtung und Beschattung intelligent. Moderne Gebäudeautomationssysteme bilden dabei die Grundlage für digitale Zwillinge, die das physische Gebäude in Echtzeit abbilden und datenbasierte Optimierungen in Betrieb und Wartung ermöglichen. Vertieft wird das Thema in der Masterveranstaltung „Grüne Digitale Zwillinge und Smart City“.

Betrieb: CAFM (Computer-Aided Facility Management)
Computer Aided Facility Management, kurz CAFM, setzt das Facility Management mit computerbasierten Informationssystemen um. Die DIN EN 15221 definiert das Facility Management selbst folgendermaßen:

Facility Management

Facility Management (FM) ist die Integration von Prozessen innerhalb einer Organisation zur Erbringung vereinbarter Leistungen zur Unterstützung und Verbesserung der Effektivität der Haupttätigkeiten. [6]

Darauf aufbauend beschreibt die GEFMA-Richtlinie 400 CAFM so:

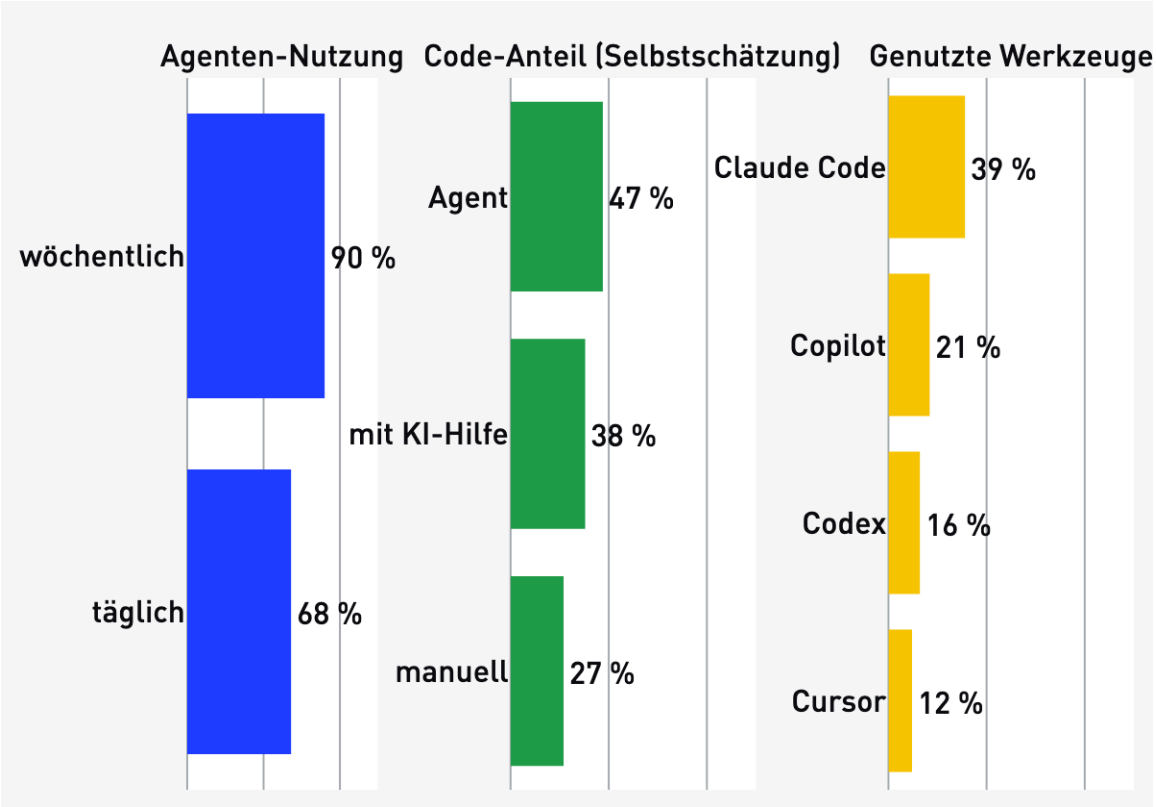
CAFM

CAFM ist die IT-gestützte Umsetzung des FM durch computerbasierte Informationssysteme. [7]

CAFM-Systeme ermöglichen es, alle relevanten Informationen über ein Gebäude und seine technische Ausstattung zentral zu verwalten, etwa von Wartungsplänen über Rauminventare bis hin zu Energieverbrauchsdaten. Diese integrierte Sichtweise ist entscheidend, um den langfristigen Wert von Bauwerken zu erhalten und Betriebskosten systematisch zu optimieren. Vertieft wird das Thema im Fach Bauwirtschaft im fünften Semester.

Programmieren war gestern?

Die Frage, ob heute überhaupt noch jemand selbst Programmcode schreibt, ist keine Provokation mehr, sondern beschreibt einen Trend in der Berufspraxis. Die JetBrains-Entwicklerbefragung 2026 unter mehr als 15 000 Berufsentwicklern zeigt, dass 90 Prozent Coding-Agenten mindestens wöchentlich und 68 Prozent täglich einsetzen [8]. Im Mittel schätzen die Befragten, dass 47 Prozent ihres Codes vollständig von Agenten erzeugt werden [9]. Alle diese Werte sind Selbstauskünfte aus einer Umfrage; sie belegen die Verbreitung der Werkzeuge, nicht deren Qualität oder Produktivitätswirkung.



Umfrage unter über 15 000 Berufsentwicklern, Mai–Juli 2026.

[8]

JetBrains: AI Coding Agents, August 2026

Vibe Coding: Von neuen Anwendungen zur Disruption ganzer Softwaremärkte

Drei aktuelle Beispiele zeigen, wie schnell sich Softwareentwicklung verändert. Sie sind Demonstrationen und keine gleichwertigen Produkte, machen aber sichtbar, wie stark sich der Aufwand für Software verschiebt.

OpenClaw

OpenClaw ist ein Open-Source-Assistent, der auf dem eigenen Rechner läuft und über Chat-Kanäle Werkzeuge und Dateien bedient. Er entstand im November 2025 als Einzelprojekt und wurde im Januar 2026 zu OpenClaw umbenannt [10]. Er steht unter der MIT-Lizenz und ist damit kostenlos nutzbar.

CAD-Prototyp im Browser

Ein browserbasierter CAD-Prototyp soll laut den Angaben des Entwicklers im September 2026 mit Claude Opus 5.5 in 72 Stunden entstanden sein [11]. Diese Angabe konnten wir nicht unabhängig prüfen, und der Prototyp ist kein Ersatz für professionelle CAD-Software. Zum Vergleich: Der

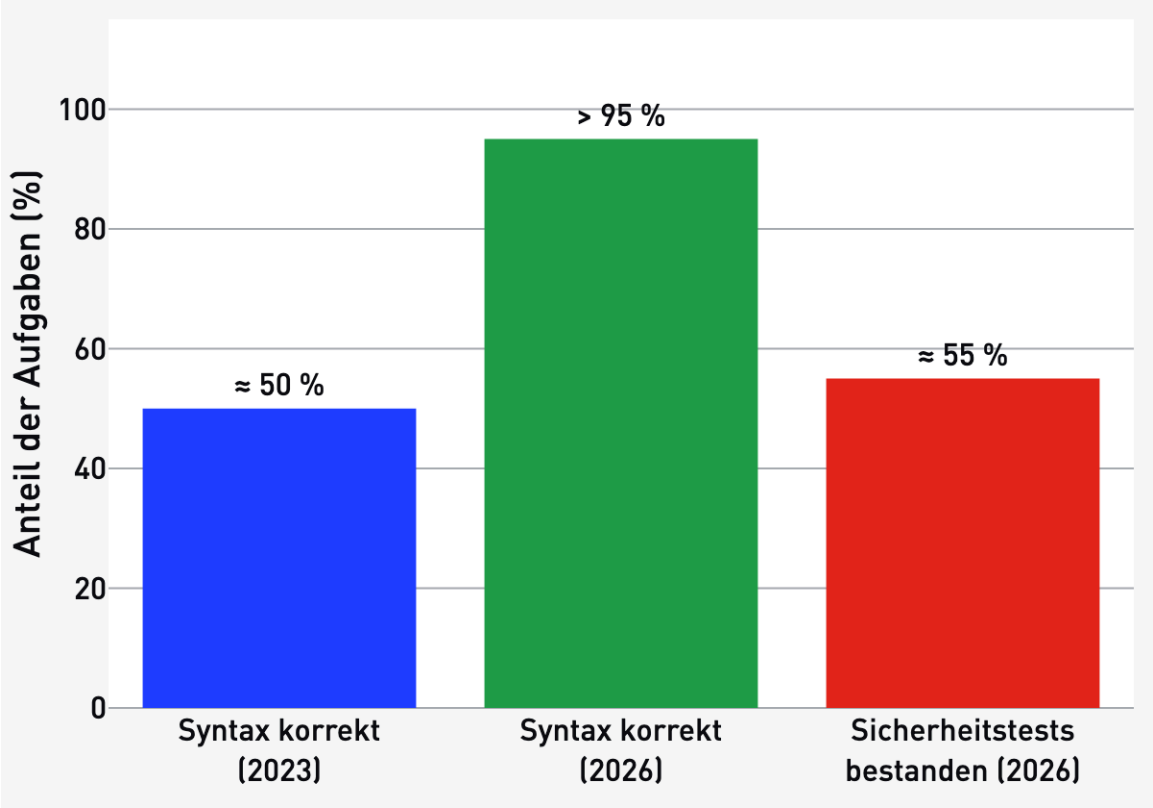
weltweite CAD-Markt wird für 2025 auf 3,87 Milliarden US-Dollar und für 2026 auf 4,74 Milliarden US-Dollar geschätzt [12]; SolidWorks Standard kostet laut einer Reseller-Preisliste für die USA 2.820 US-Dollar pro Jahr [13].

ArtCraft

Mit ArtCraft hat ein einzelner Entwickler sieben freie Nachbauten von Adobe-Anwendungen mit Claude Opus 5.5 in Rust veröffentlicht, darunter Photoshop, Illustrator und Premiere; er selbst spricht von einer sehr frühen Alphaversion [14]. Das Segment Digital Media setzte bei Adobe im Geschäftsjahr 2025 17,65 Milliarden US-Dollar um [15], ein Creative-Cloud-Pro-Abonnement kostet in Deutschland derzeit 77,99 Euro pro Monat, also rund 936 Euro pro Jahr [16].

Der Code läuft. Aber ist er richtig?

Ausführbar, funktional getestet und fachlich korrekt sind drei verschiedene Qualitätsstufen. Die Veracode-Untersuchung vom März 2026 zeigt, dass KI-Modelle inzwischen in mehr als 95 Prozent der Aufgaben syntaktisch korrekten Code erzeugen, 2023 waren es etwa 50 Prozent. Der Anteil der Aufgaben, die die Sicherheitstests bestehen, liegt dagegen seit Jahren bei etwa 55 Prozent [17]. Diese Studie misst die Sicherheit des Codes mit statischer Analyse; sie sagt nichts darüber aus, ob eine Berechnung fachlich stimmt. Ob ein Programm das ingenieurtechnische Problem richtig löst, kann nur prüfen, wer die Aufgabe fachlich versteht.



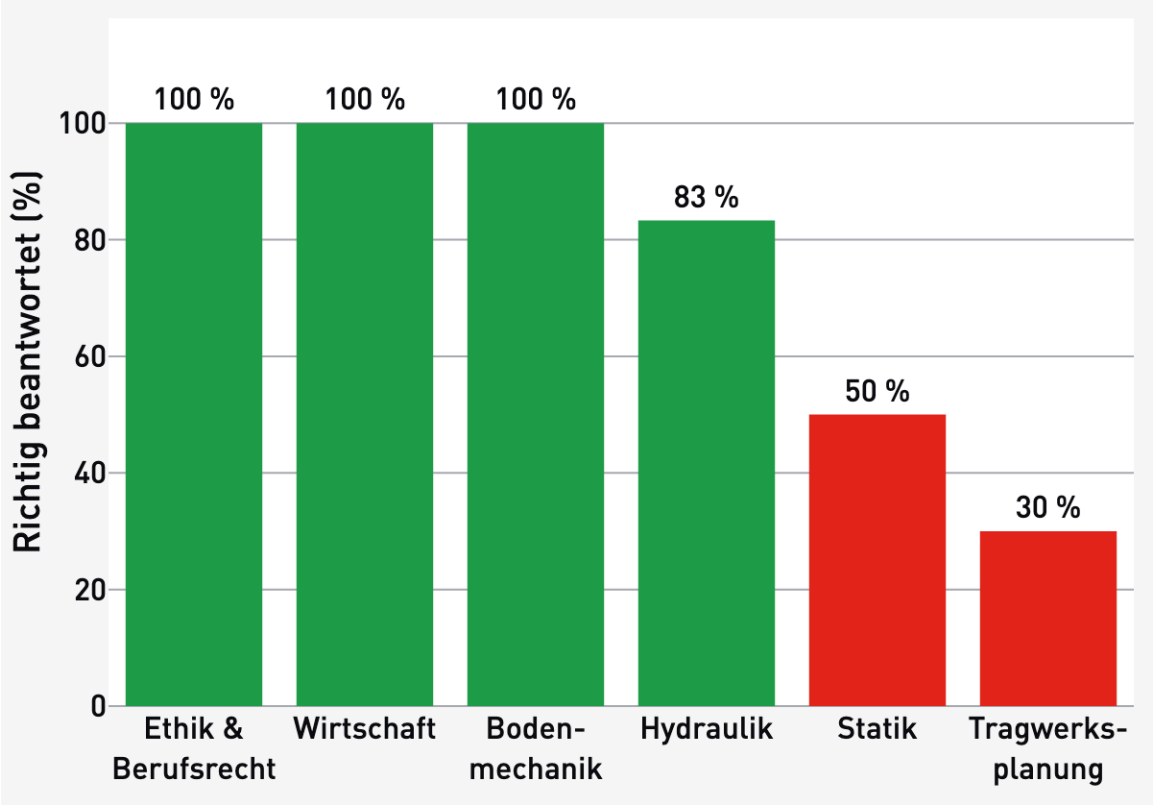
Veracode, März 2026: 80 Aufgaben, 4 Sprachen, 4 Schwachstellenarten.

[17]

Veracode: Spring 2026 GenAI Code Security Update

Warum Ingenieurinformatik?

Die Beispiele dieses Abschnitts führen zu einer Konsequenz: Informatikkompetenz verändert sich, wird aber nicht überflüssig. Eine Studie zur US-amerikanischen Ingenieurprüfung für das Bauingenieurwesen (FE Civil) zeigt, wo die Grenze liegt: ChatGPT o3 beantwortet Fragen zu Ethik, Wirtschaft und Bodenmechanik vollständig richtig, in der Statik aber nur 50 Prozent und in der Tragwerksplanung nur 30 Prozent [18]. Gerade in den Fächern, in denen Fehler Folgen für die Tragsicherheit hätten, ist das Ergebnis am schwächsten. Wer Algorithmen versteht, Code liest, Fehler systematisch sucht, Daten prüft, Annahmen modelliert und Ergebnisse unabhängig kontrolliert, kann solche Fehler erkennen. Genau diese Fähigkeiten üben wir in dieser Vorlesung.



ChatGPT o3 in der FE-Civil-Prüfung

[18]

Oblitas, Adeeb & Cruz-Noguez: *Performance of AI Chatbots on the Fundamentals of Engineering Civil Exam*, **Discover Artificial Intelligence**, 2025.

Zusammenfassung

Der Überblick hat gezeigt, wohin sich dieser Kurs bewegt: vom Schreiben von Code zum Lesen, Anpassen und Verifizieren von Code. KI-Werkzeuge sind in der Berufspraxis verbreitet, 90 Prozent der befragten Entwicklerinnen und Entwickler nutzen Coding-Agenten mindestens wöchentlich [8]. Dass Code läuft, sagt jedoch wenig über seine Korrektheit aus: Nur etwa 55 Prozent der KI-Lösungen bestehen die Sicherheitstests [17], und in der Statik beantwortet ChatGPT o3 nur 50 Prozent der Fragen der FE-Civil-Prüfung richtig [18]. Die Verantwortung für das Ergebnis bleibt bei der Ingenieurin oder dem Ingenieur; deshalb prüft die Klausur Programmierverständnis ohne KI-Werkzeuge, und die Übungen trainieren genau diese Fähigkeit.

Referenzen

Bibliographie

[1] *Duden Fremdwörterbuch*, 3. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut, 1974.

[2] „DIN EN ISO 10209:2012: Technische Produktdokumentation – Vokabular“, 2012.

[3] „DIN EN 1990:2021 – Grundlagen der Tragwerksplanung“, 2021.

[4] „DIN EN ISO 19101-1:2014 – Geographic information – Reference model – Part 1: Fundamentals“, 2014.

[5] „DIN EN ISO 16484-1:2008 – Systeme der Gebäudeautomation und -regelung (BACS) – Teil 1: Übersicht und Definitionen“, 2008.

[6] „DIN EN 15221-1:2007 – Facility Management – Teil 1: Begriffe“, 2007.

[7] „Computer Aided Facility Management – CAFM; Begriffsbestimmungen, Leistungsmerkmale“, 2013.

[8] JetBrains Research, „AI Coding Agents: Adoption Trends (Developer Ecosystem Survey 2026)“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://blog.jetbrains.com/research/2026/08/ai-coding-agent-adoption-2026/

[9] JetBrains Research, „How Much Code Do Developers Really Let Agents Write?“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://blog.jetbrains.com/research/2026/08/how-much-code-do-developers-really-let-agents-write/

[10] OpenClaw Foundation, „OpenClaw: Personal AI assistant that runs on your own devices“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/openclaw/openclaw

[11] HowClaude, „Vibe-coded CAD in 72 hours: a SolidWorks clone with Claude“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://howclaude.com/blog/vibe-coded-cad-72-hours-solidworks-clone-claude

[12] Fortune Business Insights, „Computer-Aided Design (CAD) Market Size, Share & Industry Analysis, Report ID FBI102647“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.fortunebusinessinsights.com/computer-aided-design-cad-market-102647

[13] OhMyCAD, „SOLIDWORKS 2026 Price List: Annual Subscription, United States“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ohmycad.com/en/?p=117142

[14] L. Prada, „Everything We Know About the Free Adobe Clones Built With AI. Do They Actually Work?“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.vice.com/en/article/everything-we-know-about-the-free-adobe-clones-built-with-ai-do-they-actually-work/

[15] Adobe Inc., „Form 10-K for the fiscal year ended November 28, 2025“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/796343/000079634326000003/adbe-20251128.htm

[16] Adobe Inc., „Creative Cloud: Pläne und Preise (Deutschland)“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.adobe.com/de/creativecloud/plans.html

[17] Veracode, „Spring 2026 GenAI Code Security Update“. Zugegriffen: 11. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.veracode.com/blog/spring-2026-genai-code-security/

[18] L. Oblitas, S. Adeeb, und C. Cruz-Noguez, „Performance of AI Chatbots on the Fundamentals of Engineering Civil Exam“, *Discover Artificial Intelligence*, Bd. 5, S. 378, 2025, doi: 10.1007/s44163-025-00646-6.